CAPSTONE APT122 · FASE 2

Portal Web de Trámites y CRM Interno para Easy Office

Juan Carlos Castillo · Carlos Lienan · Nicolás Barraza
Docente: Rodrigo Álvarez · Product Owner: Natanael Escobar · Duoc UC San Bernardo

EL CLIENTE

Hoy Easy Office gestiona todo a mano

WhatsApp

Así llegan los clientes

Excel

Datos sin permisos ni auditoría

Transferencias

Pagos revisados a mano

Sin seguimiento

El cliente no ve su trámite

NUESTRA SOLUCIÓN

Un portal web para el cliente y un CRM para los ejecutivos, conectados a una sola base de datos

RETROALIMENTACIÓN FASE 1

Lo que corregimos desde la Fase 1

	ANTES	AHORA
Diagnóstico	Atención presencial	**WhatsApp, Excel y transferencias**
Identidad	ClaveÚnica	**Firebase Authentication**
Pagos	Webpay en producción	**Comprobante y pruebas en sandbox**
Arquitectura	Servidor propio	**Firebase en la nube**

METODOLOGÍA

Scrum: cinco sprints de dos semanas

1

Sprint 1

20 sep – 3 oct

Mockups y Fase 1

2

Sprint 2

4 – 17 oct

Portal y base de datos

3

Sprint 3

18 – 31 oct

Solicitud y evidencias

4

Sprint 4

1 – 14 nov

CRM y pagos

5

Sprint 5

15 – 28 nov

Pruebas y MVP

Product Owner

Natanael Escobar

Scrum Master

Carlos Lienan

Daily

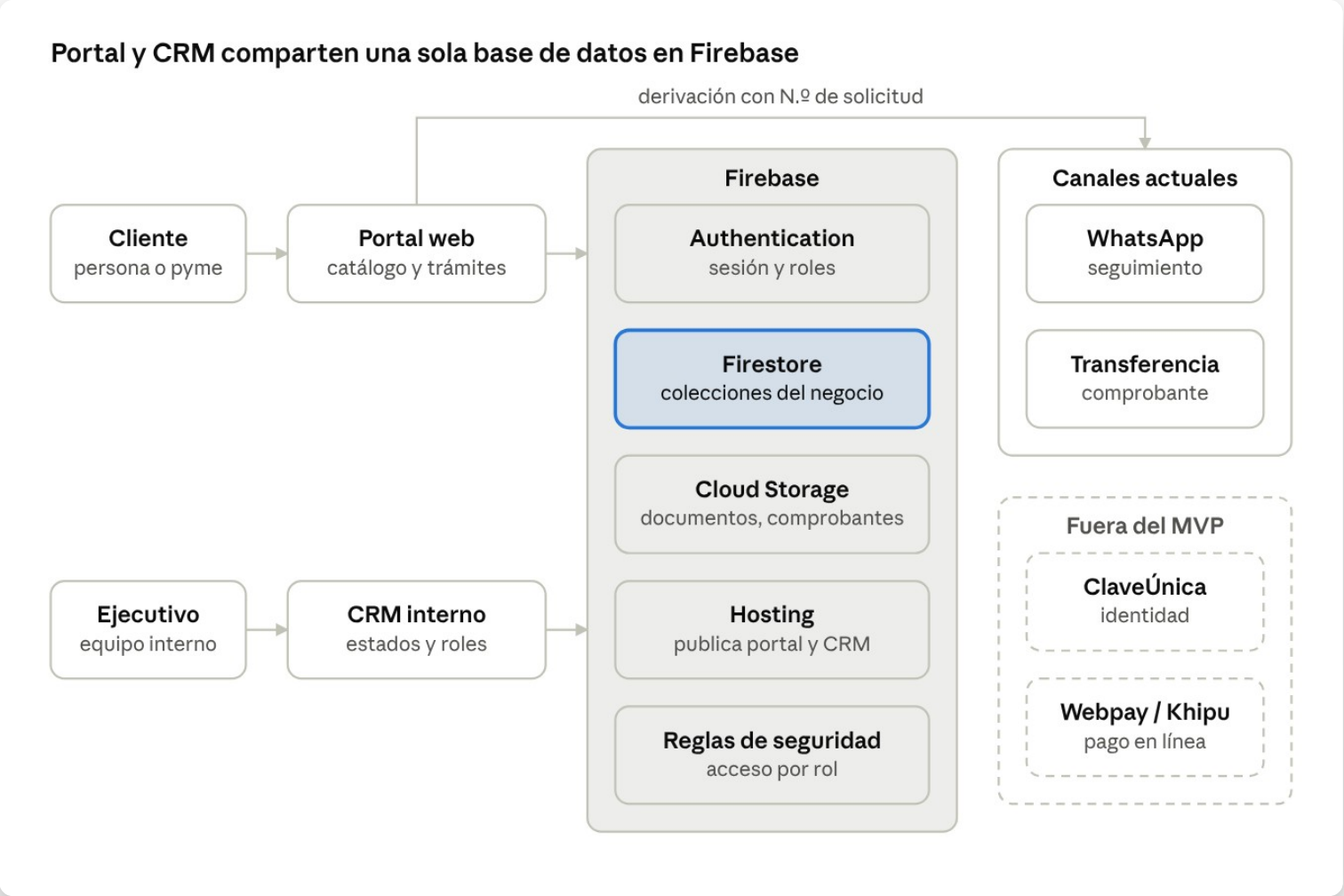
L a V, 09:00

Herramientas

GitHub · Figma · Firebase

ARQUITECTURA

Portal y CRM comparten una sola base de datos



EVIDENCIA · APLICACIÓN

El portal ya está funcionando



Buscador de trámites

4 líneas de negocio

Funciona en teléfono

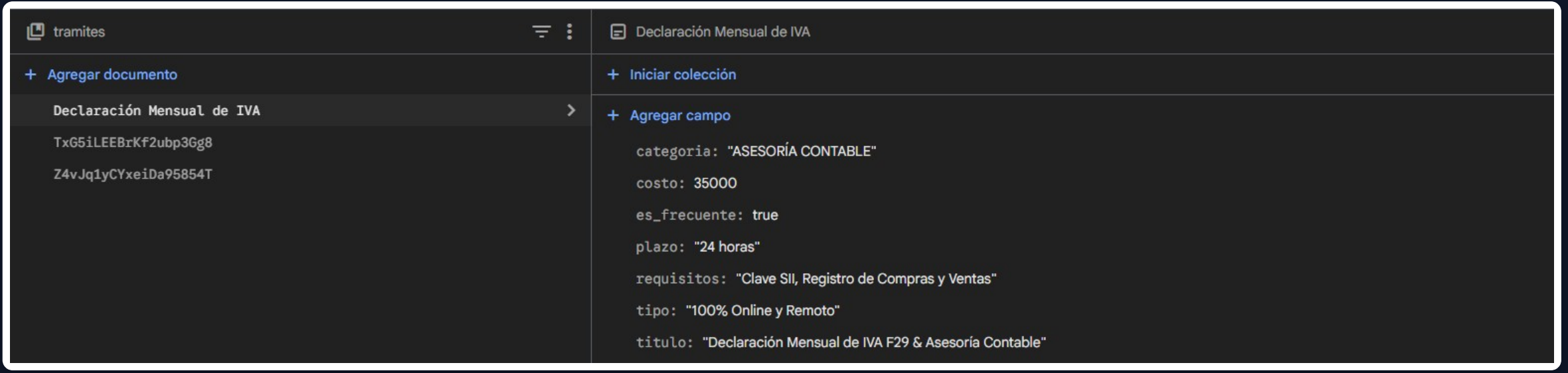
EVIDENCIA · APLICACIÓN

Cada trámite muestra requisitos, plazo y costo



EVIDENCIA · BASE DE DATOS

Los trámites viven en Cloud Firestore



Agregar un trámite nuevo = crear un documento. Sin cambiar el código.

MODELO DE DATOS

Cinco colecciones, diseñadas para crecer



tramites

Catálogo

Implementada



usuarios

Clientes y ejecutivos

Diseñada



solicitudes

Une cliente, trámite y ejecutivo

Diseñada



pagos

Abono 50 % o pago total

Diseñada



documentos

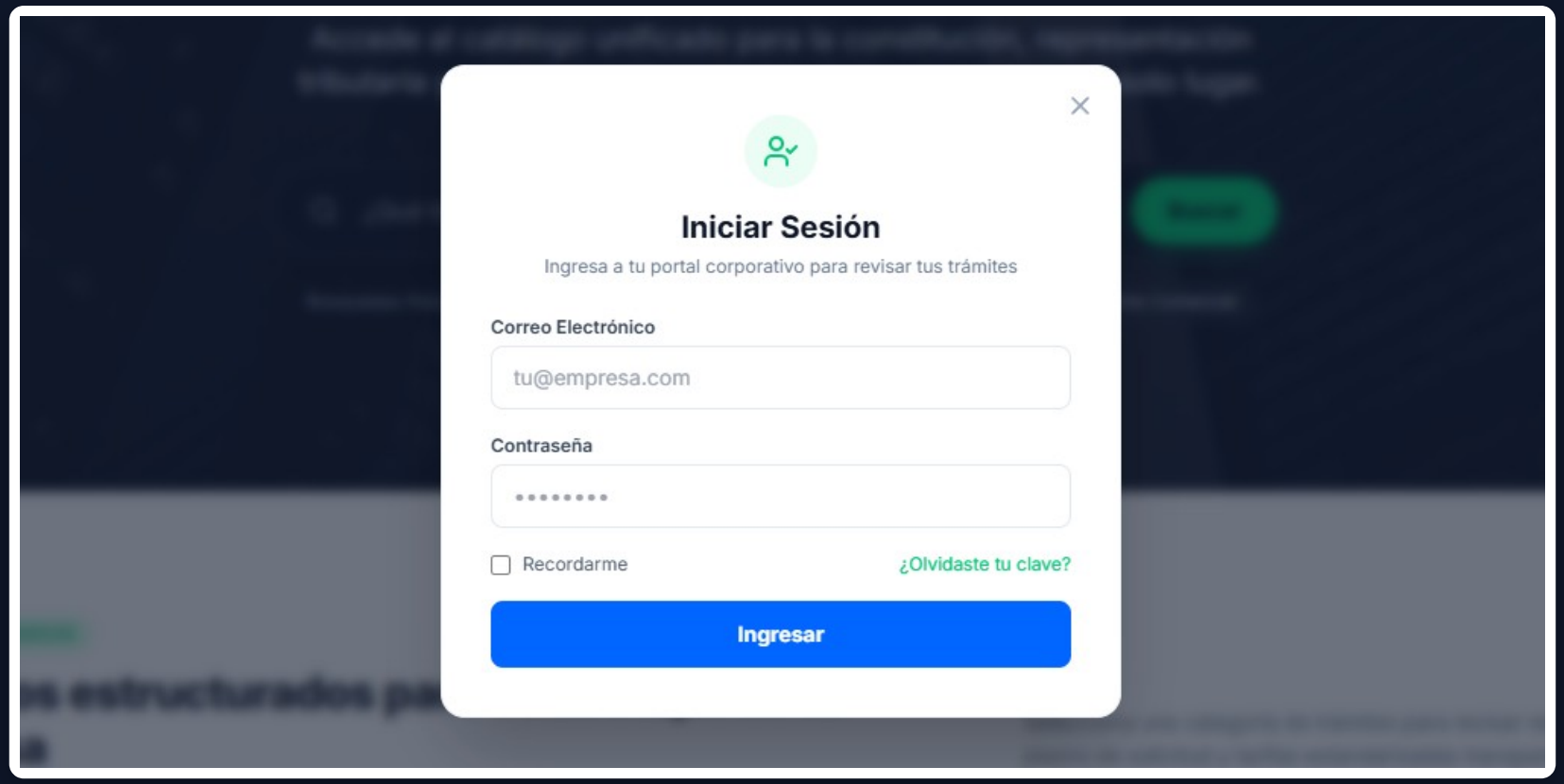
Archivos del cliente

Diseñada

solicitudes guarda el historial de cada cambio de estado: quién, qué y cuándo.

EVIDENCIA · SEGURIDAD

Inicio de sesión y datos protegidos



- **Firebase Authentication**
- **Reglas de seguridad**
- **Conexión HTTPS**

PRUEBAS DE VALIDACIÓN

Nueve casos de prueba ligados a los requisitos

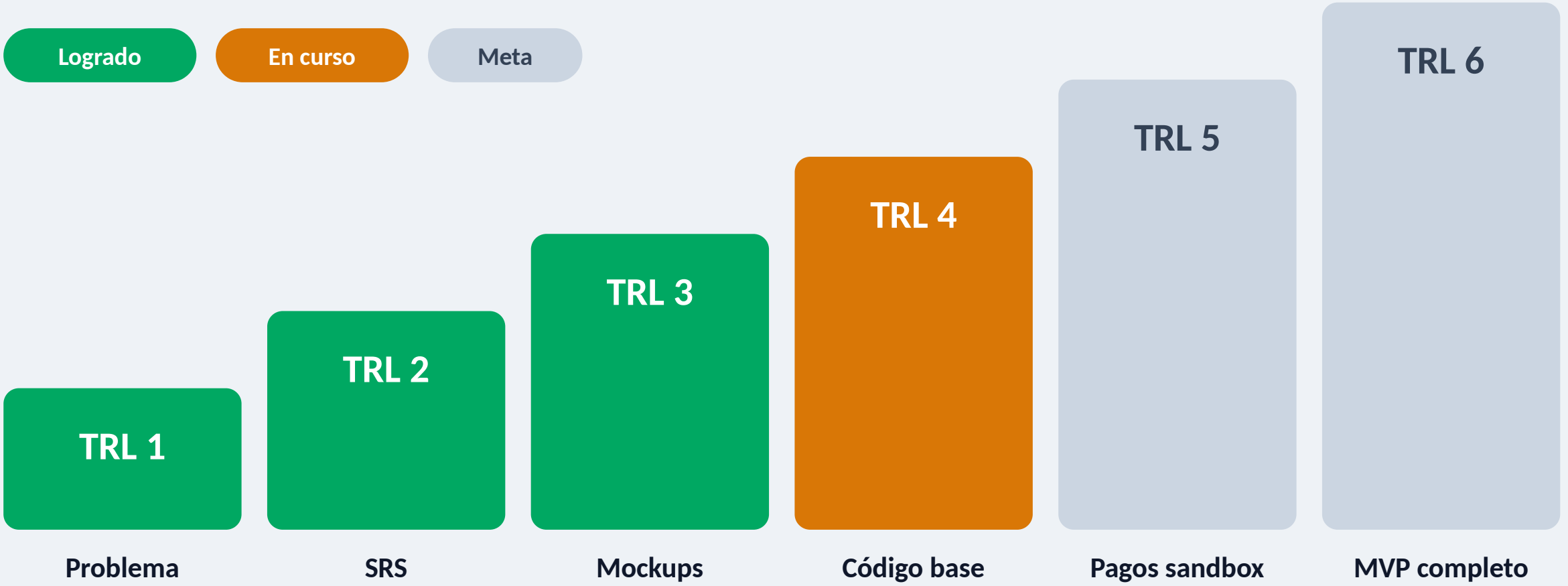
9	4	1	4
diseñados	aprobados	fallido y corregido	pendientes

DE LA PRUEBA A LA MEJORA

El CP-07 detectó una vulnerabilidad de inyección de código (XSS) y ya tiene corrección

MADUREZ TECNOLÓGICA

De TRL 1 a TRL 4: el código ya funciona



EQUIPO

Tres integrantes, un mismo producto

Juan Carlos Castillo

Arquitectura y documentación

Interés: Arquitectura de software

Carlos Lienan

Líder de proyecto y Scrum Master

Interés: Datos e IA aplicada

Nicolás Barraza

Desarrollo y base de datos

Interés: Ciberseguridad y automatización

El portal y la base de datos se desarrollaron en conjunto. Cada aporte queda registrado en GitHub.

PRÓXIMOS PASOS

Hacia el MVP en TRL 6

1. Solicitud en 5 pasos
2. CRM con estados y roles
3. Pagos en sandbox
4. Demo a Easy Office

¡Muchas gracias!

¿Preguntas?

Juan Carlos Castillo · Carlos Lienan · Nicolás Barraza

Easy Office · Capstone APT122 · Duoc UC San Bernardo